

İklim Sistemi II: Sıcaklığın Dağılışı

7-11 Aralık 2026 · 2 ders saati · Kitap s. 97-99, 101-105

ÖĞRENME ÇIKTISI · COĞ.9.3.2

İklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini çözümleyebilme

Süreç bileşenleri

- a) İklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini belirler.
- b) İklim sistemine ait değişkenler arasındaki ilişkileri belirler.

1

Hızlı yoklama

Geçen haftadan üç soru

2

Faktörler

Bakıdan bitki örtüsüne sekiz faktör

3

Dünyada sıcaklık

Kuşaklar, izotermmler, ocak-temmuz

4

Leylekler

Göç ve Dünya'nın yıllık hareketi

5

Türkiye'de sıcaklık

Haritalar ve grup çalışması

1 Türkiye'de sıcaklık güneyden kuzeye neden azalır?

2 Bir gün içinde sıcaklığın değişmesinin nedeni nedir?

3 Mevsimleri oluşturan iki durum nedir?

Öz izleme kartı: 2. satır (sıcaklık faktörleri ve dağılışı) · 'başladım'

1

Türkiye'de sıcaklık güneyden kuzeye neden azalır?

Enlem: Dünya'nın geoit şekli nedeniyle Güneş ışınlarının geliş açısı kuzeye doğru daralır (sıcaklık-enlem ilişkisi).

2

Bir gün içinde sıcaklığın değişmesinin nedeni nedir?

Dünya'nın dönme hareketi (günlük hareket): sabah, öğle ve akşam saatlerindeki sıcaklık değerlerinin değişmesindeki etken günlük harekettir.

3

Mevsimleri oluşturan iki durum nedir?

Eksen eğikliği ($23^{\circ} 27'$) ve Dünya'nın Güneş etrafında dolanması.

Öz izleme kartı: 2. satır (sıcaklık faktörleri ve dağılışı) · 'başladım'

1. Güneş Işınlarının Geliş Açısı

a) Dünya'nın Şekli ve Enlem

s. 94 · 11. hafta

b) Dünya'nın Dönme Hareketi (Günlük Hareket)

s. 95 · 11. hafta

c) Dünya'nın Dolanma Hareketi (Yıllık Hareket)

s. 95 · 11. hafta

ç) Eğim ve Bakı

s. 97 · bugün

2. Yükselti

s. 97

3. Güneşlenme Süresi

s. 98

4. Okyanus Akıntıları

s. 98

5. Atmosfer Nemi

s. 99

6. Rüzgârlar

s. 99

7. Kara ve Denizlerin Etkisi

s. 99

8. Bitki Örtüsü

s. 99

Faktör

Sıcaklığa etkisi

Örnek

Eğim ve bakı

...

...

...

Defterine bu tabloyu çiz: her faktörde bir satır doldur.



Görsel 3.14 (kitap s. 97)

**Kar hangi yamaçta daha çok kalmış?
Türkiye'de dağların hangi yamacı daha sıcak?**

Güneş ışınlarının geliş açısı, topoğrafyanın eğim ve baki durumuna göre değişir. Arazideki eğimin farklı olması, Güneş ışınlarının geliş açısını etkilediği için sıcaklık değerlerinin kısa mesafelerde değişmesine neden olur.

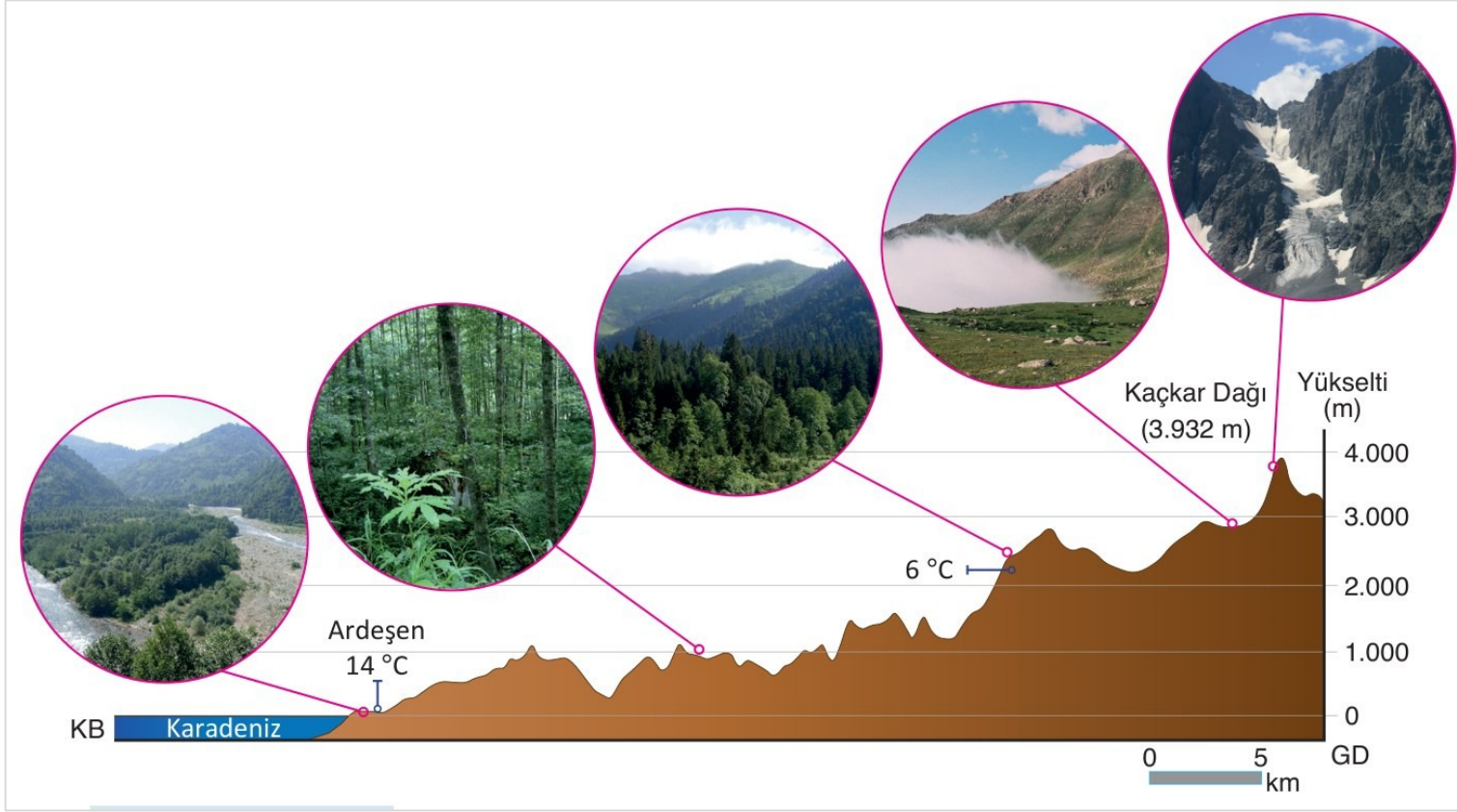
BAKİ

Yer şekillerinin Güneş'e karşı konumuna baki denir. Güneş'e dönük yamaçlar daha fazla ısınır.

Baki faktörü; bitki örtüsünün gelişimi, toprak nemi, yerleşme, güneş enerjisi potansiyeli ve tarım üzerinde de etkilidir.

2. Yükselti: kıyıdan Kaçkar'a

PROFİL



Görsel 3.15 (kitap s. 98)

Kıyı: Ardeşen 14 °C · yüksek kesim: 6 °C · Kaçkar Dağı 3.932 m

Troposferde yükselti arttıkça sıcaklık azalır.

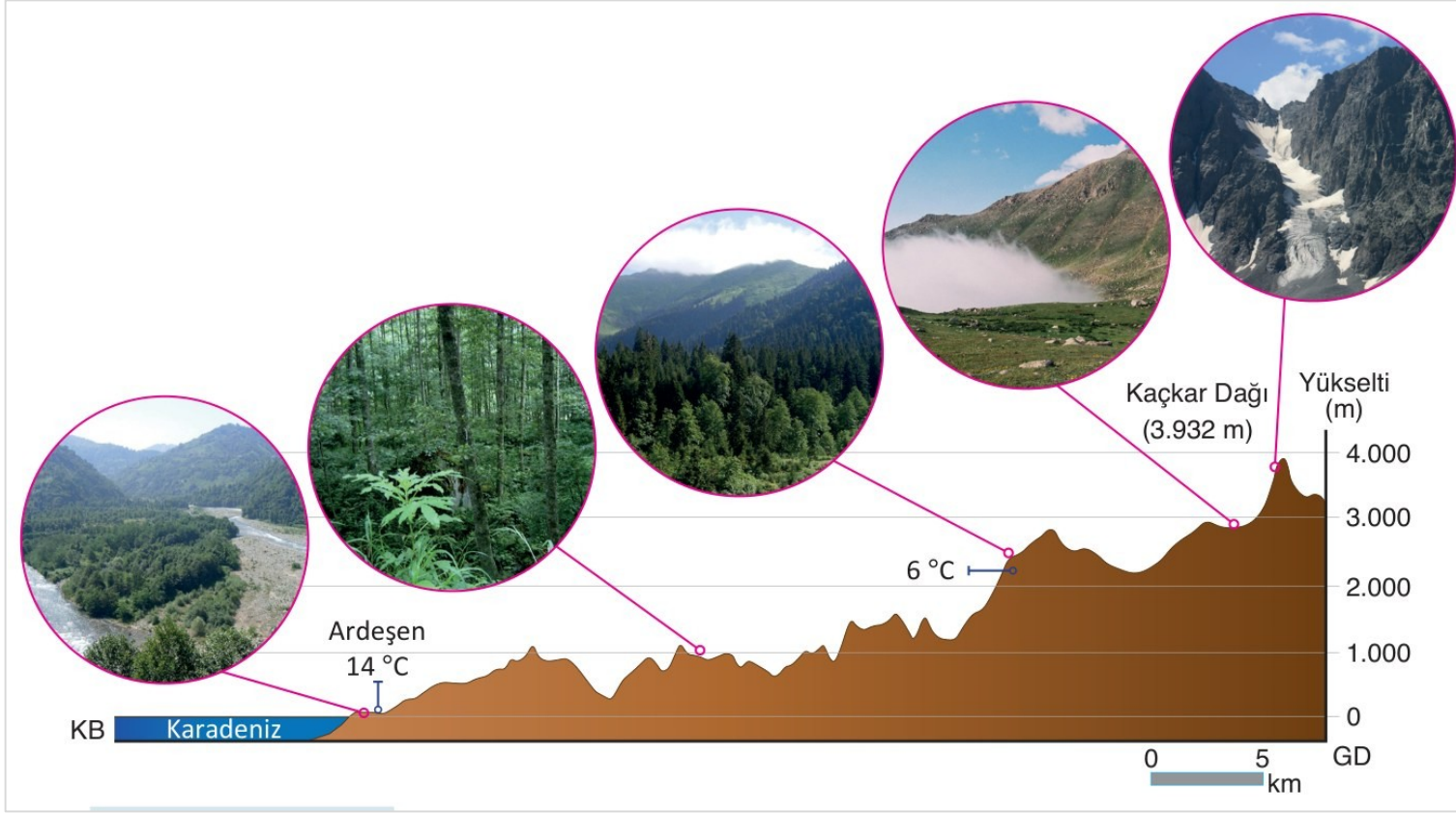
Aynı enlem üzerindeki iki yerden yükseltisi fazla olanın sıcaklık değeri daha düşüktür.

Profili oku:

1. Kıyıdan yüksekliklere sıcaklık nasıl değişiyor?
2. Bitki örtüsü nasıl değişiyor?
3. Temel faktör hangisi?

2. Yükselti: kıyıdan Kaçkar'a — örnek cevap

ÖRNEK CEVAP



Görsel 3.15 (kitap s. 98)

geniş yapraklı
orman

→ karma
orman

→ iğne yapraklı
orman

→ çayır

→ buzul

Yükselti

- Sıcaklık: kıyıda 14 °C → yükseklerde 6 °C (8 °C daha soğuk)
- Bu nedenle doğal bitki örtüsü kuşaklar oluşturur.
- Kaçkar Dağları'nın yüksek kesimlerinde ise buzullara rastlanır.

Temel faktör: YÜKSELTİ

3. Güneşlenme süresi

Bir yerin gündüz boyunca Güneş'ten gelen ışınlarla aydınlanma süresi ne kadar uzunsa sıcaklığı o kadar yüksek olur.

Güneşlenme süresi; mevsime, bakıya, enleme ve bulutluluk oranına göre değişiklik gösterir.

5. Atmosfer nemi

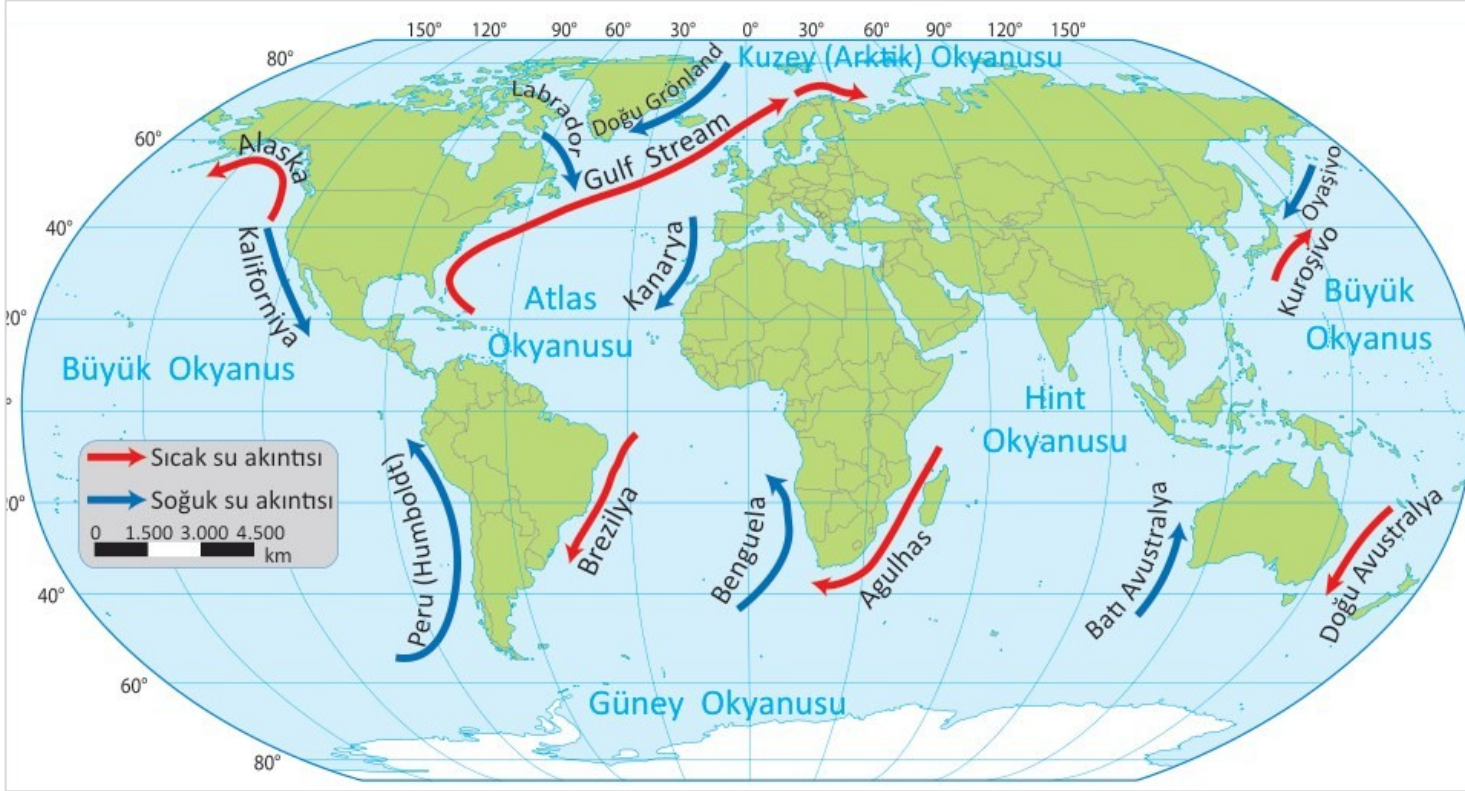
Su buharı, Güneş'ten gelen enerjiyi soğurarak yer ısınımasını engeller. Bu sebeple havanın nemli olduğu bölgelerde sıcaklık farkları azalır.

Nemin az olduğu bölgeler (çöller, yüksek yerler) gündüz çok ısınır, gece de hızla soğur.

Çölde gündüz çok sıcak, gece soğuk: neden?

4. Okyanus akıntıları

HARİTA



Harita 3.1: Okyanus akıntıları (kitap s. 98)

Görev: iki sıcak (kırmızı), iki soğuk (mavi) akıntı bul — kaynağı nerede?

Okyanus suları, akıntılarla Ekvator ve kutuplar arasında yer değiştirerek geçtiği yerlerin sıcaklığını etkiler.

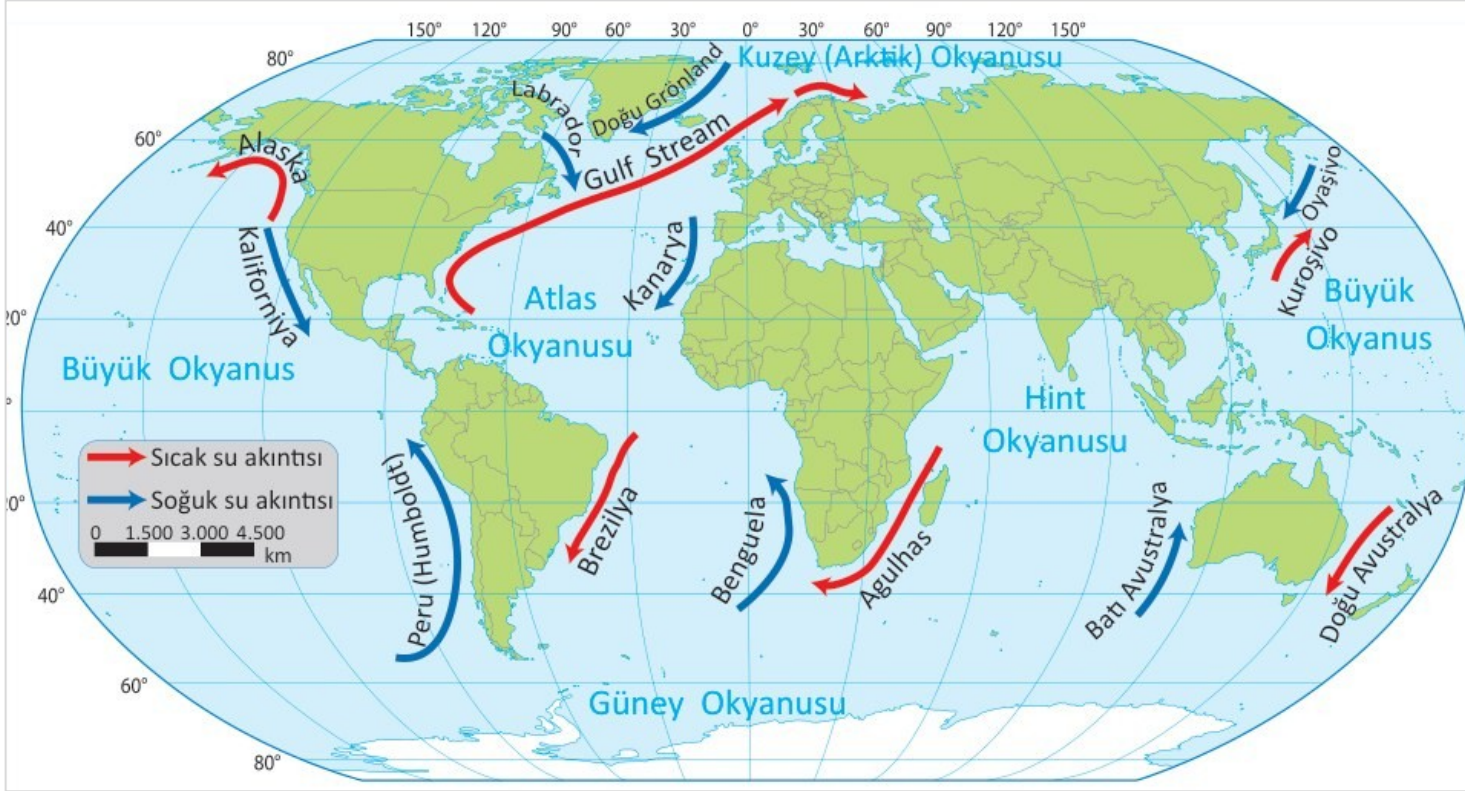
Kaynağını Ekvator'a yakın yerlerden alan okyanus akıntıları sıcak, kutuplara yakın yerlerden alanlar ise soğuktur.

Coriolis etkisi

Dünya'nın batıdan doğuya dönmesine bağlı olarak rüzgârlar ve okyanus akıntılarının kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola sapmasına neden olur.

4. Okyanus akıntıları — cevap

ÖRNEK CEVAP



Harita 3.1: Okyanus akıntıları (kitap s. 98)

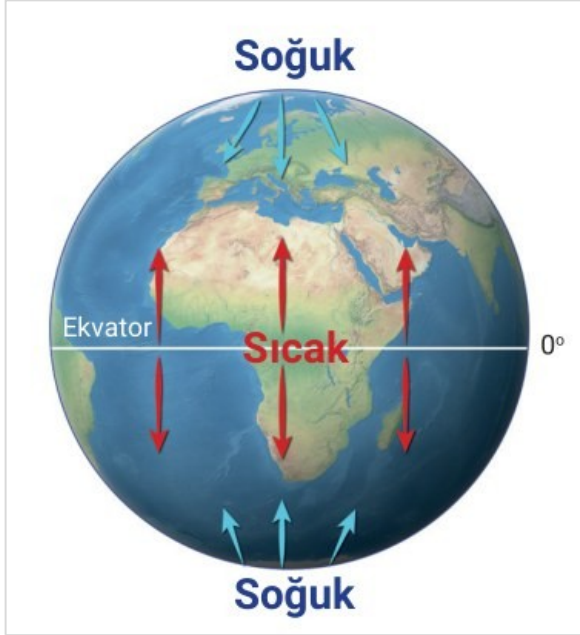
Coriolis: kuzey yarım kürede sağa, güney yarım kürede sola sapma → akıntılar halkalanır

Sıcak akıntılar

Gulf Stream · Kuroşivo · Brezilya · Agulhas · Doğu Avustralya · Alaska
kaynağı Ekvator'a yakın

Soğuk akıntılar

Labrador · Kanarya · Kaliforniya · Peru (Humboldt) · Benguela · Batı Avustralya · Oyaşivo · Doğu Grönland
kaynağı kutuplara yakın



Görsel 3.16 (kitap s. 99)

Ekvator yönünden esen rüzgârlar sıcaklığı artırırken kutuplardan esen rüzgârlar sıcaklığı düşürür.

6. Rüzgârlar

Hava kütleleri oluşukları yerin sıcaklık özelliklerini taşır.

Örneğin kuzey yarım kürede yer alan Türkiye’de güneyden esen rüzgârlar hava sıcaklığını artırır, kuzeyden esenler ise düşürür.

7. Kara ve denizler

Özgül ısısı daha yüksek olan denizler, karalara göre daha yavaş ısınır daha yavaş soğur.

Denizel alanlarda sıcaklık farkları daha azdır.

8. Bitki örtüsü

Bitki örtüsü, Güneş ışınlarının bir kısmını emerek gündüzleri yerin fazla ısınmasını önler.

Geceleri de yerden ışıyan sıcaklığın bir bölümünü tutarak fazla soğumayı engeller.

Özgül ısı: Cisimlerin bir gramının sıcaklığının 1°C artması için gereken enerji miktarına özgül ısı denir.

Kentsel ısı adası: Ayrıca büyük kentler çevresine göre daha sıcaktır. (Uygulaması 14. haftada, s. 100.)

Bu kıyıda sıcaklığı ne belirliyor?

GÖRSEL OKU



Her harf: daha sıcak mı, daha serin mi? Hangi faktör?

Bu kıyıda sıcaklığı ne belirliyor? — cevap

ÖRNEK CEVAP



Kentsel ısı adası adı verilen bu durumun en önemli nedeni şehirlerin beton ve asfaltla kaplı olmasıdır.

a · b

Karalar ve denizler arasındaki ısınma farkından dolayı gündüz vakti denizlere (a) göre karalar (b) daha sıcaktır.

c

Yerden yükseldikçe sıcaklık azaldığından dağların yüksek kesimlerinde sıcaklık düşüktür (c).

ç

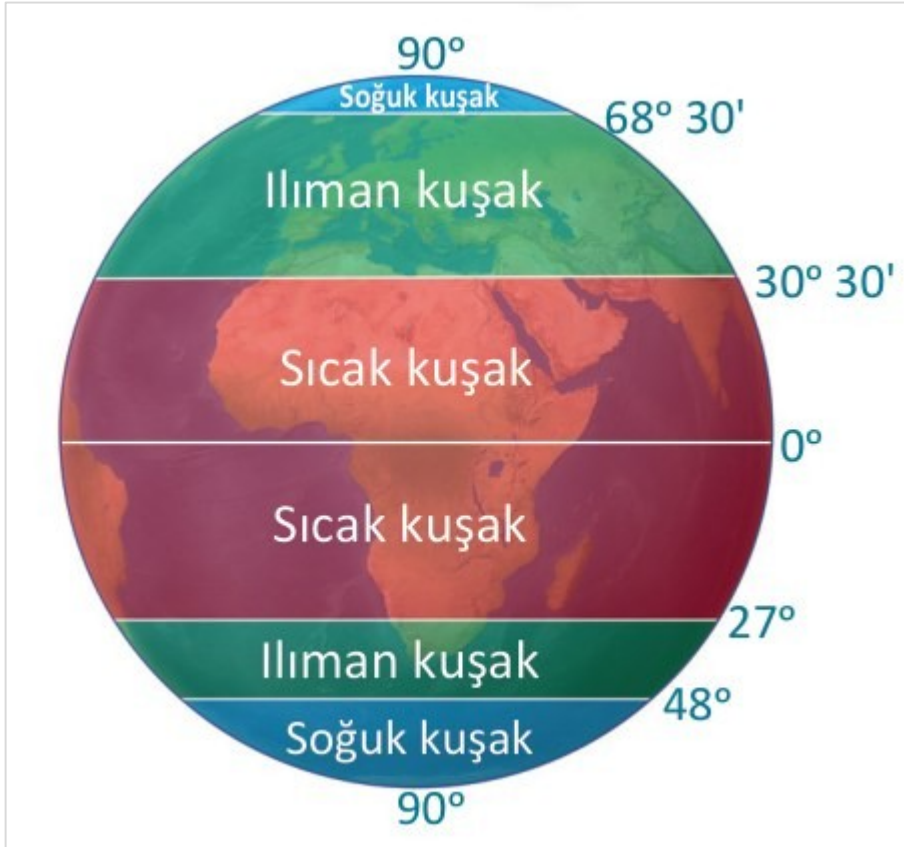
Şehirler, çevresine göre daha sıcaktır (ç).

d

Bitki örtüsünün gür olduğu alanlar; bulunduğu çevreye göre gündüz daha serin, gece daha sıcaktır (d).

Faktör	Sıcaklığa etkisi	Örnek
Eğim ve bakı		
Yükselti		
Güneşlenme süresi		
Okyanus akıntıları		
Atmosfer nemi		
Rüzgârlar		
Kara ve denizler		
Bitki örtüsü		

Faktör	Sıcaklığa etkisi	Örnek
Eğim ve bakı	Güneş'e dönük yamaçlar daha fazla ısınır.	Türkiye'de dağların güney yamaçları
Yükselti	Troposferde yükseldikçe sıcaklık azalır.	Kuzeydoğu Anadolu; Doğu Karadeniz profili
Güneşlenme süresi	Süre uzadıkça sıcaklık artar.	Şanlıurfa-Mardin en fazla (s. 104)
Okyanus akıntıları	Sıcak akıntı ısıtır, soğuk akıntı serinletir.	Gulf Stream (sıcak), Kanarya (soğuk)
Atmosfer nemi	Nem sıcaklık farklarını azaltır.	Çöllerde gece-gündüz farkı büyük
Rüzgârlar	Ekvator yönünden esen ısıtır, kutup yönünden esen soğutur.	Türkiye'de güneyden esen ısıtır
Kara ve denizler	Denizler geç ısınıp geç soğur; denizel alanlarda fark az.	Kıyıda yaz serin, kış ılık
Bitki örtüsü	Gündüz aşırı ısınmayı, gece aşırı soğumayı önler.	Ormanlık ve çıplak alanlar



Sıcaklık kuşakları (kitap s. 101)

Sıcak kuşak

Ortalama sıcaklığın 20 °C'un üstünde olduğu kuşaktır.

Ilıman kuşak

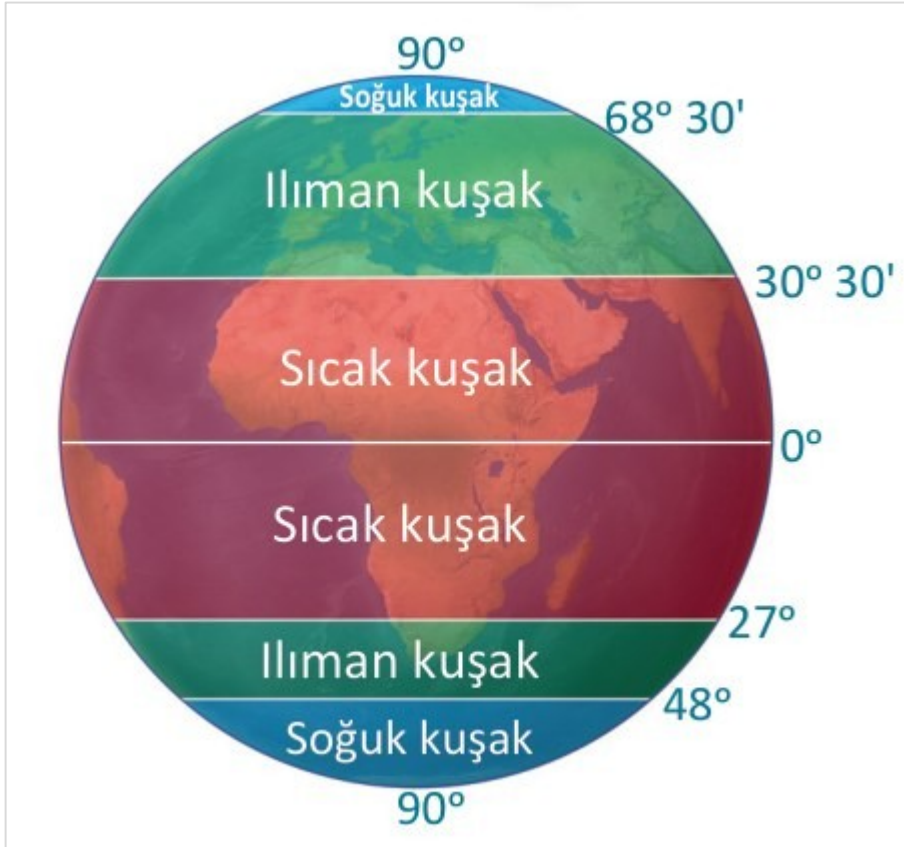
Ortalama sıcaklığın 0 °C ile 20 °C arasında olduğu kuşaktır. Bu kuşakta yıl içinde sıcaklık farkları belirgindir ve dört mevsim yaşanır.

Soğuk kuşak

Ortalama sıcaklığın 0 °C'un altında olduğu kuşaktır.

Kuzeyde sıcak kuşak 30° 30'e, ılıman kuşak 68° 30'e; güneyde 27° ve 48°'ye uzanıyor.

Kuşak sınırları iki yarım kürede neden aynı değil?



Sıcaklık kuşakları (kitap s. 101)

Sıcak kuşak

Ortalama sıcaklığın 20 °C'un üstünde olduğu kuşaktır.

Ilıman kuşak

Ortalama sıcaklığın 0 °C ile 20 °C arasında olduğu kuşaktır. Bu kuşakta yıl içinde sıcaklık farkları belirgindir ve dört mevsim yaşanır.

Soğuk kuşak

Ortalama sıcaklığın 0 °C'un altında olduğu kuşaktır.

Sınırlar neden farklı?

Sıcaklık kuşaklarının sınırları; kara ve denizlerin dağılışı, okyanus akıntıları gibi nedenlerle yarım kürelerde farklılık gösterir.

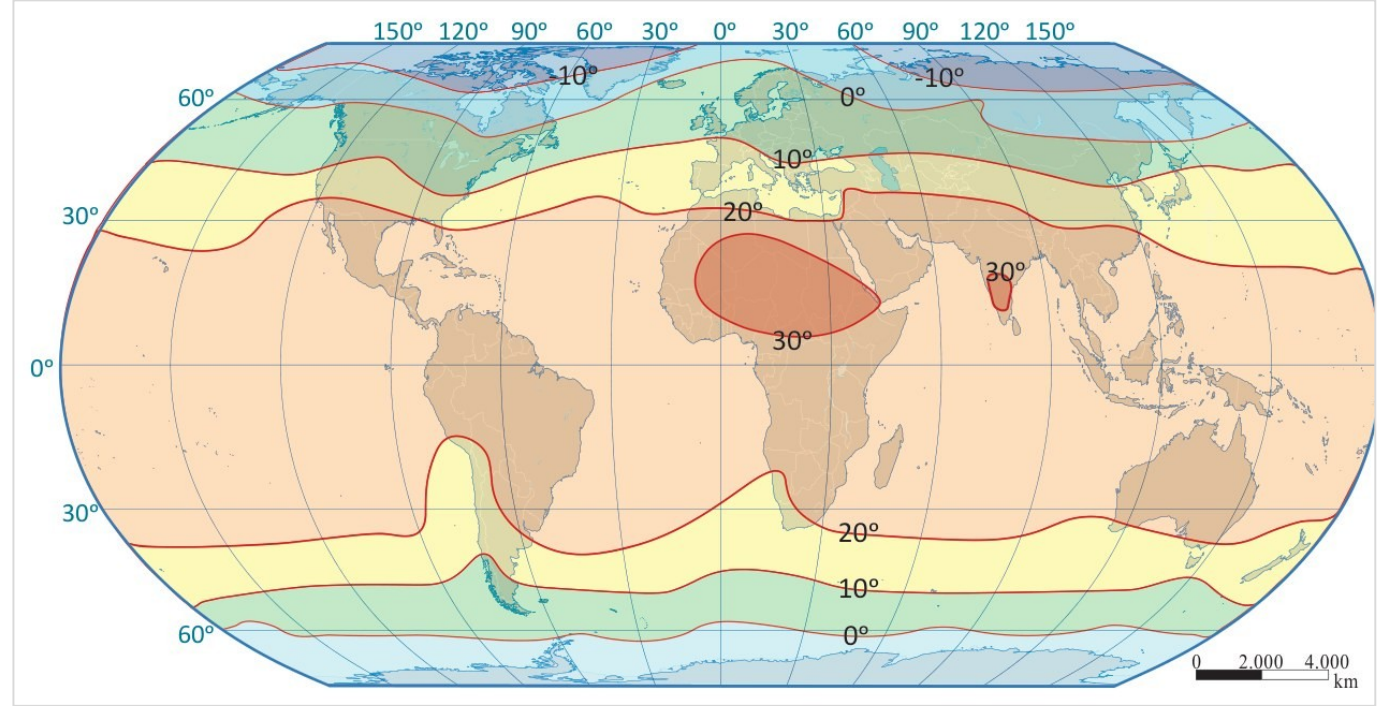
İzoterm ve dünyada sıcaklığın dağılışı

HARİTA 3.2

İzoterm eğrileri, sıcaklıkları aynı olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilir.

İzoterm haritalarında yükselti faktörünün sıcaklık üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için izoterm eğrilerinin sıcaklık değerleri deniz seviyesine indirgenir.

Bu tür haritalara indirgenmiş izoterm haritaları denir.



Harita 3.2: Dünya yıllık ortalama indirgenmiş sıcaklık dağılışı (kitap s. 101)

İndirgenmiş izoterm haritaları; enlem, nemlilik, okyanus akıntıları, karasallık-denizellik gibi faktörlerin sıcaklığın dağılışı üzerindeki etkisini göstermek için kullanılır.

**Haritada 30 °C eğrisi nerede?
Kutuplarda değerler kaç?**

Harita 3.2: hangileri doğru?

DOĞRU OLANLARI SEÇ

- 1 En yüksek sıcaklık değerleri, kuzey yarım kürede dönence üzerindeki çöllerde görülür.
- 2 Sıcaklıklar kutuplarda yıl boyunca 0 °C'un üzerindedir.
- 3 Karalar daha fazla yer kapladığı için kuzey yarım kürede yıllık sıcaklık ortalamaları güney yarım küreden fazladır.
- 4 Sıcaklık, enlem etkisine bağlı olarak Ekvator'dan kutuplara doğru azalır.
- 5 Ekvator çevresinde yıllık ortalama sıcaklık 30 °C'un üzerindedir.
- 6 Kuzey yarım kürede kıtaların batı kıyılarının doğu kıyılarından daha sıcak olması sıcak okyanus akıntılarıyla ilişkilidir.

Harita 3.2: hangileri doğru? — cevap

ÖRNEK CEVAP

✓ 1. En yüksek sıcaklık değerleri, kuzey yarım kürede dönence üzerindeki çöllerde görülür.

✗ 2. Sıcaklıklar kutuplarda yıl boyunca 0 °C'un üzerindedir. → **Kutuplarda yıl boyunca 0 °C'un altındadır.**

✓ 3. Karalar daha fazla yer kapladığı için kuzey yarım kürede yıllık sıcaklık ortalamaları güney yarım küreden fazladır.

✓ 4. Sıcaklık, enlem etkisine bağlı olarak Ekvator'dan kutuplara doğru azalır.

✗ 5. Ekvator çevresinde yıllık ortalama sıcaklık 30 °C'un üzerindedir. → **Ekvator çevresi 20-30 °C arasındadır; 30 °C'u aşan alanlar kuzey yarım kürenin karalarındadır.**

✓ 6. Kuzey yarım kürede kıtaların batı kıyılarının doğu kıyılarından daha sıcak olması sıcak okyanus akıntılarıyla ilişkilidir.

İzoterm haritalarında yükselti etkisini ortadan kaldırmak için ne yapılır?

- A** Sıcaklık değerleri deniz seviyesine indirgenir
- B** Yalnız kıyı istasyonları kullanılır
- C** Değerler en yüksek dağa göre hesaplanır
- D** Gece ölçümleri çıkarılır
- E** Kutup değerleri silinir

İzoterm haritalarında yükselti etkisini ortadan kaldırmak için ne yapılır?

A Sıcaklık değerleri deniz seviyesine indirgenir

B Yalnız kıyı istasyonları kullanılır

C Değerler en yüksek dağa göre hesaplanır

D Gece ölçümleri çıkarılır

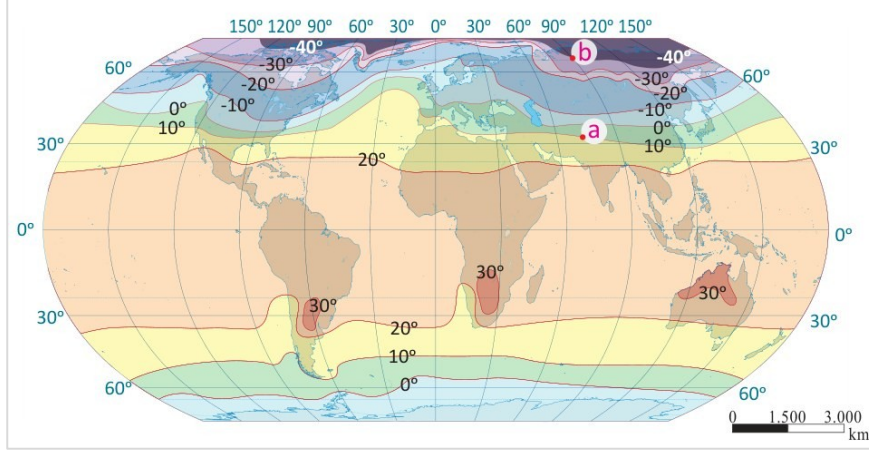
E Kutup değerleri silinir

İzoterm haritalarında yükselti faktörünün sıcaklık üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak için izoterm eğrilerinin sıcaklık değerleri deniz seviyesine indirgenir.

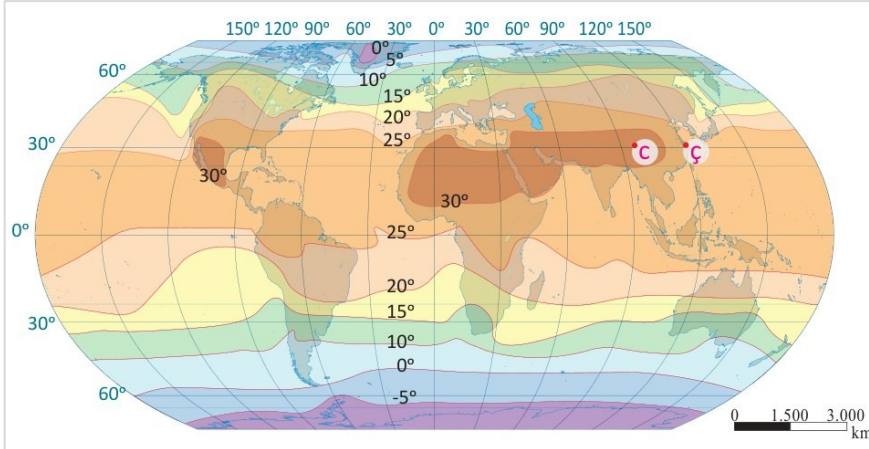
Uygulama: Dünya Sıcaklık Dağılışı

İKİLİ · 12 dk

Ocak ayı Dünya ortalama sıcaklık değerleri



Temmuz ayı Dünya ortalama sıcaklık değerleri



1. Ocak ve temmuz aylarında sıcaklıkların farklı olmasının nedenini açıklayınız.

herkes

2. Ocak ayı sıcaklık haritasında a noktasından b noktasına doğru gidildikçe sıcaklığın azalmasının nedenini açıklayınız.

herkes

3. En yüksek sıcaklık değerlerinin Ekvator üzerinde olmaması nasıl açıklanabilir?

tek numaralı ikililer

4. Temmuz ayı sıcaklık haritasında c ve ç noktalarında sıcaklığın farklı olmasının nedenini açıklayınız.

çift numaralı ikililer

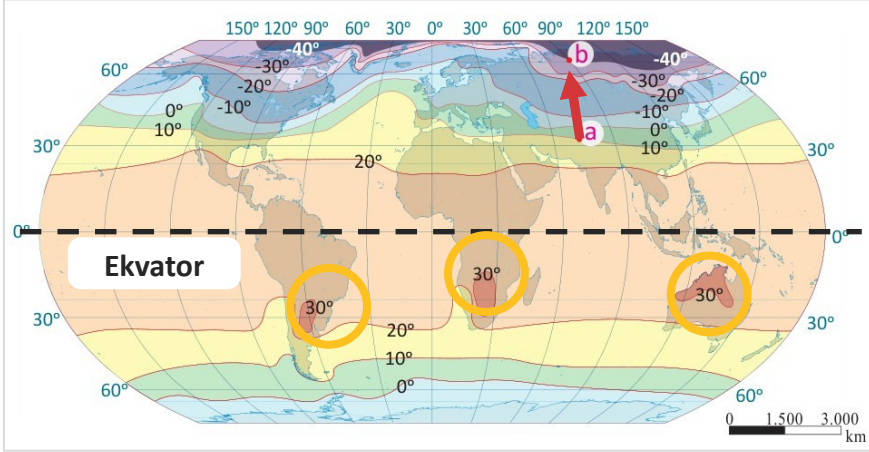
5. Okyanus akıntılarının sıcaklık üzerindeki etkilerine haritalar üzerinden iki kanıt gösteriniz.

erken bitirenler

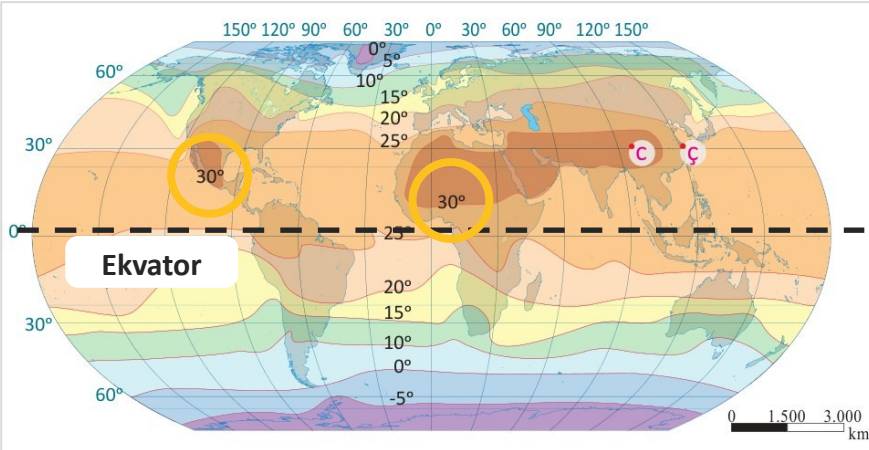
Dünya Sıcaklık Dağılışı — cevap (1-3)

ÖRNEK CEVAP

Ocak ayı Dünya ortalama sıcaklık değerleri



Temmuz ayı Dünya ortalama sıcaklık değerleri



1

Ocak ve temmuz aylarında sıcaklıkların farklı olmasının nedenini açıklayınız.

Ocakta kuzey yarım kürede kış, güney yarım kürede yaz; temmuzda tersi. Eksen eğikliği ve dolanma nedeniyle ışınlar 21 Aralık'ta Oğlak, 21 Haziran'da Yengeç Dönencesi'ne dik gelir.

2

Ocak ayı sıcaklık haritasında a noktasından b noktasına doğru gidildikçe sıcaklığın azalmasının nedenini açıklayınız.

Kuzeye gidilir: enlem artar, Güneş ışınlarının geliş açısı daralır ve ocakta gündüzler kısalır. b, kışın çok soğuyan kuzey Asya'dadır (Sibiry).

3

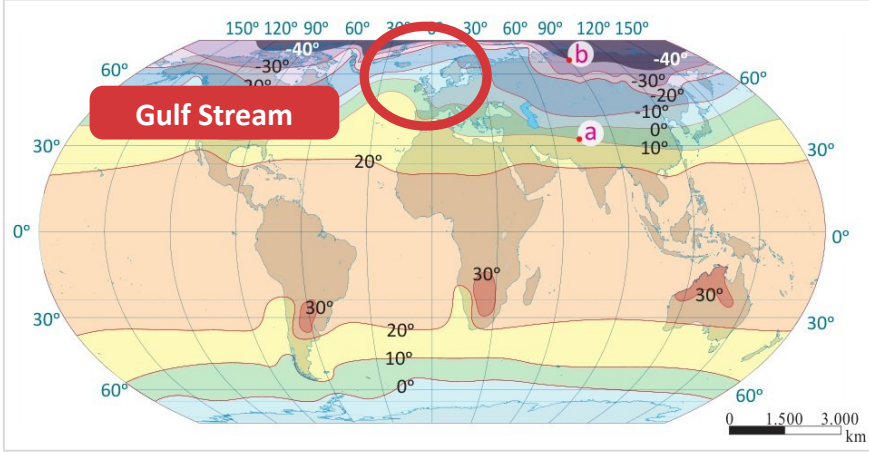
En yüksek sıcaklık değerlerinin Ekvator üzerinde olmaması nasıl açıklanabilir?

En sıcak alanlar ışınların dik geldiği dönence yöresindeki karalardadır: ocakta Ekvator'un güneyinde, temmuzda kuzeyindeki çöllerde. Çöllerde hava kuru ve açıktır, gündüz çok ısınır.

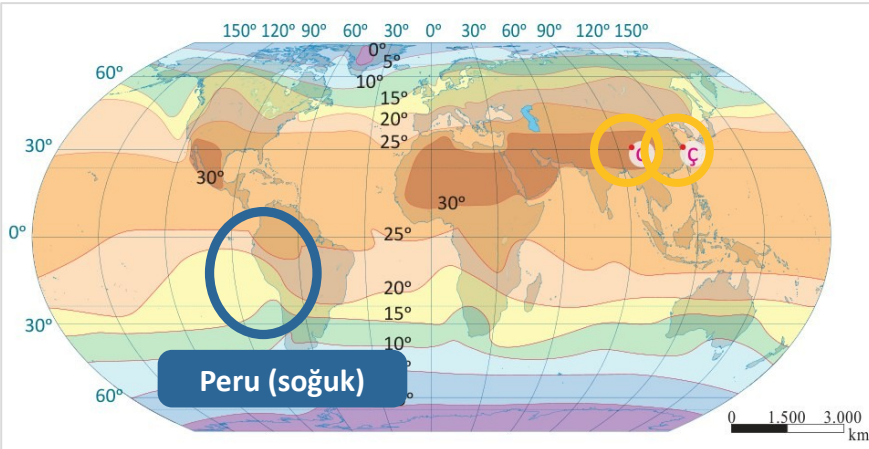
Dünya Sıcaklık Dağılışı — cevap (4-5)

ÖRNEK CEVAP

Ocak ayı Dünya ortalama sıcaklık değerleri



Temmuz ayı Dünya ortalama sıcaklık değerleri



1

Temmuz ayı sıcaklık haritasında c ve ç noktalarında sıcaklığın farklı olmasının nedenini açıklayınız.

c karaların iç kesiminde: kara yazın çabuk ve çok ısınır (karasallık). ç kıyıda: deniz geç ısınır, kıyıyı serin tutar (denizellik).

2

Okyanus akıntılarının sıcaklık üzerindeki etkilerine haritalar üzerinden iki kanıt gösteriniz.

Ocakta Kuzeybatı Avrupa kıyısında eğriler kuzeye sokulur: Gulf Stream (sıcak) kıyıyı ıltır. Temmuzda Güney Amerika'nın batı kıyısında eğriler Ekvator'a doğru sokulur: Peru (soğuk) kıyıyı serinletir.

SÖZCÜ

Grubun cevabını sınıfla paylaşır.

YAZICI

Ortak cevabı yazar, çizimi yapar.

ZAMAN VE MALZEME

Süreyi izler, 2 dk kala uyarır; malzemeyi alır, teslim eder.

HARİTA / VERİ OKUYUCU

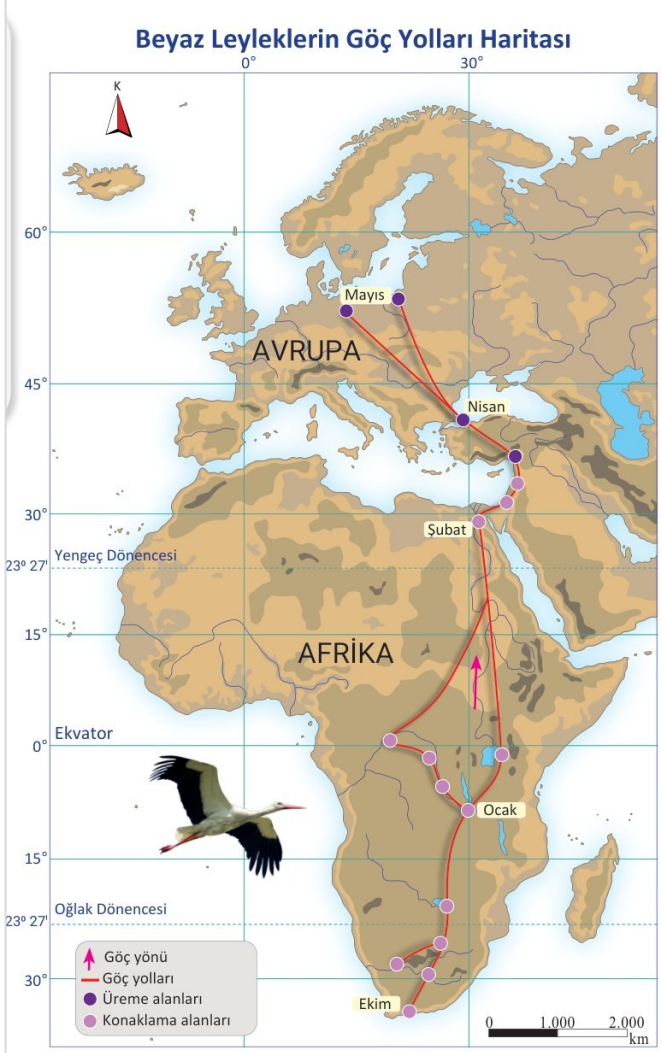
Haritayı, tabloyu ve grafiği okur, gösterir.

EDİTÖR

5 kişilik grupta yazımı ve doğruluğu denetler.

Önce leylekler (s. 103), sonra Türkiye haritaları (s. 104-105)

- Grupta “30 cm sesi” · söz hakkı isim kartıyla · farklı görüşlere saygı

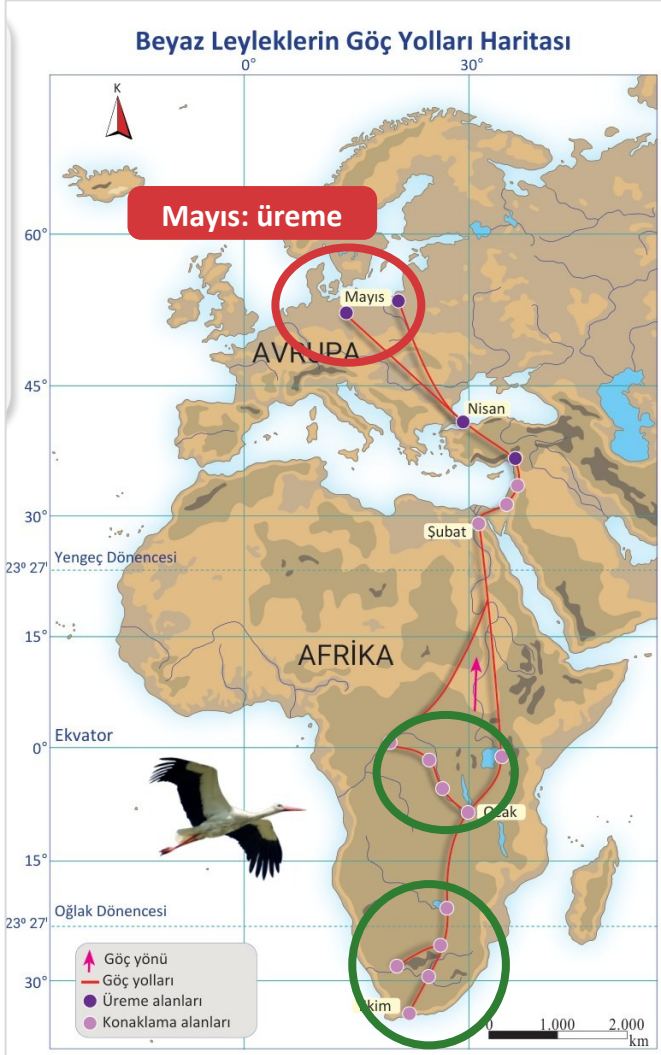


Bu kuşların göç rotalarını belirleyen iki hayati faktör vardır. Bunlardan biri ılıman iklim koşulları, diğeri besindir.

- 1 Beyaz leyleklerin göç rotasını Dünya'nın şekli ve yıllık hareketinin etkileriyle ilişkilendirerek açıklayınız.

- 2 Beyaz leyleklerin üreme ve konaklama alanları dikkate alındığında hangi iklim koşullarında yaşadığı söylenebilir?

- 3 Dünya'nın dolanma (yıllık) hareketi nedeniyle insanlar veya diğer canlılar tarafından gerçekleştirilen göçlere farklı örnekler veriniz. (evde)



Bu kuşların göç rotalarını belirleyen iki hayati faktör vardır. Bunlardan biri ılıman iklim koşulları, diğeri besindir.

- 1 **Beyaz leyleklerin göç rotasını Dünya'nın şekli ve yıllık hareketinin etkileriyle ilişkilendirerek açıklayınız.**

Dünya'nın şekli nedeniyle sıcaklık Ekvator'dan kutuplara azalır; yıllık hareket ve eksen eğikliği mevsimleri oluşturur. Kuzeyde sonbahar-kış (ekim-ocak) yaşanırken leylekler güney yarım kürede, Afrika'da konaklar; şubat-nisanda kuzeye döner, mayısta Avrupa'da ürer.

- 2 **Beyaz leyleklerin üreme ve konaklama alanları dikkate alındığında hangi iklim koşullarında yaşadığı söylenebilir?**

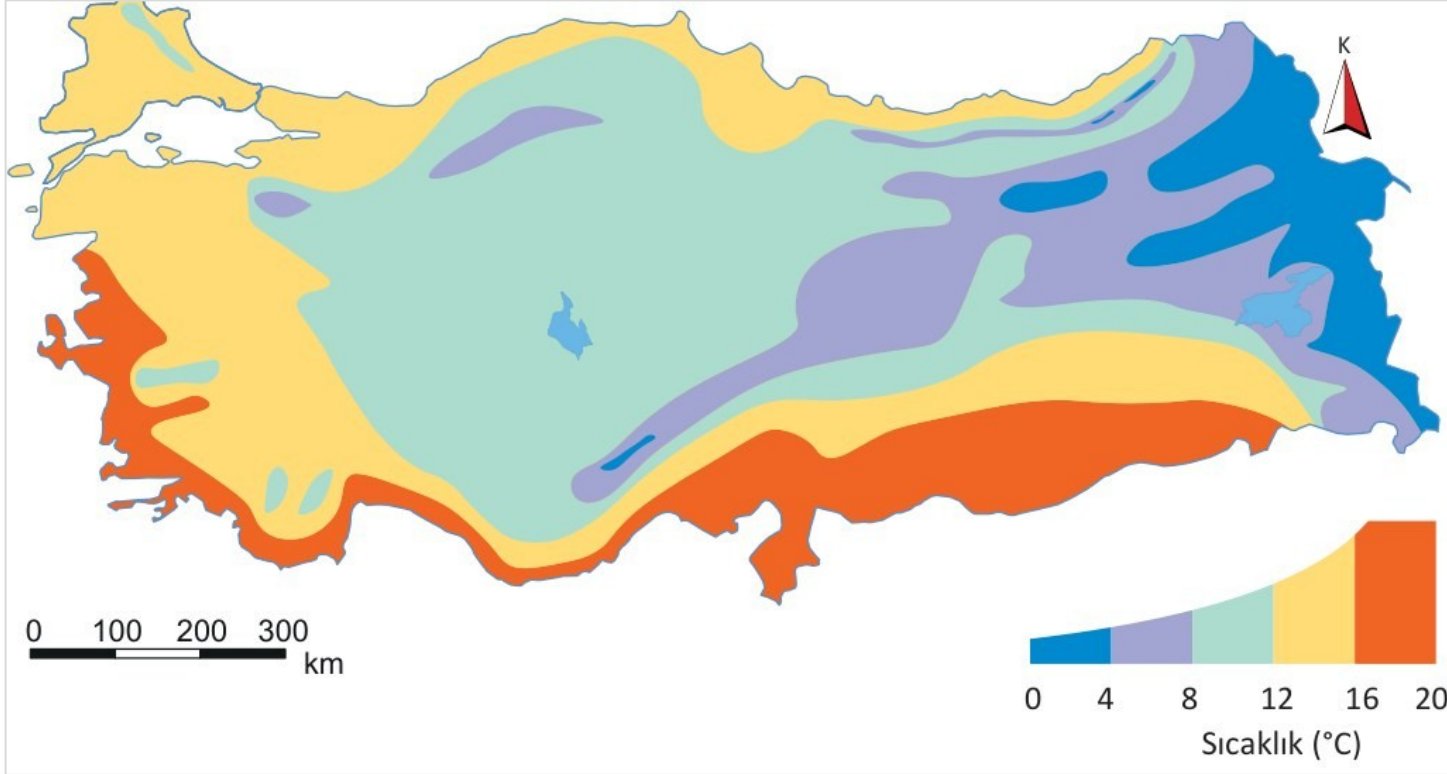
İlman iklim koşullarında, besinin bol olduğu yerlerde. Üreme (kırmızı halka) ve konaklama alanları (yeşil halkalar) ılıman, ılık yerlerdir.

- 3 **Dünya'nın dolanma (yıllık) hareketi nedeniyle insanlar veya diğer canlılar tarafından gerçekleştirilen göçlere farklı örnekler veriniz. (evde)**

Turna ve kırlangıç gibi göçmen kuşlar; balık göçleri; mevsimlik tarım işçileri; yazın yaylaya çıkma.

Türkiye’de sıcaklığın dağılışı

HARİTA 3.3



Harita 3.3: Türkiye yıllık ortalama sıcaklık dağılışı (kitap s. 104)

Bu harita indirgenmemiştir: gerçek ortalama sıcaklıkları gösterir.

Türkiye’de coğrafi koşullara bağlı olarak kısa mesafelerde ortalama sıcaklık değerlerinde belirgin farklılıklar görülür.

Güney → kuzey

Enlem

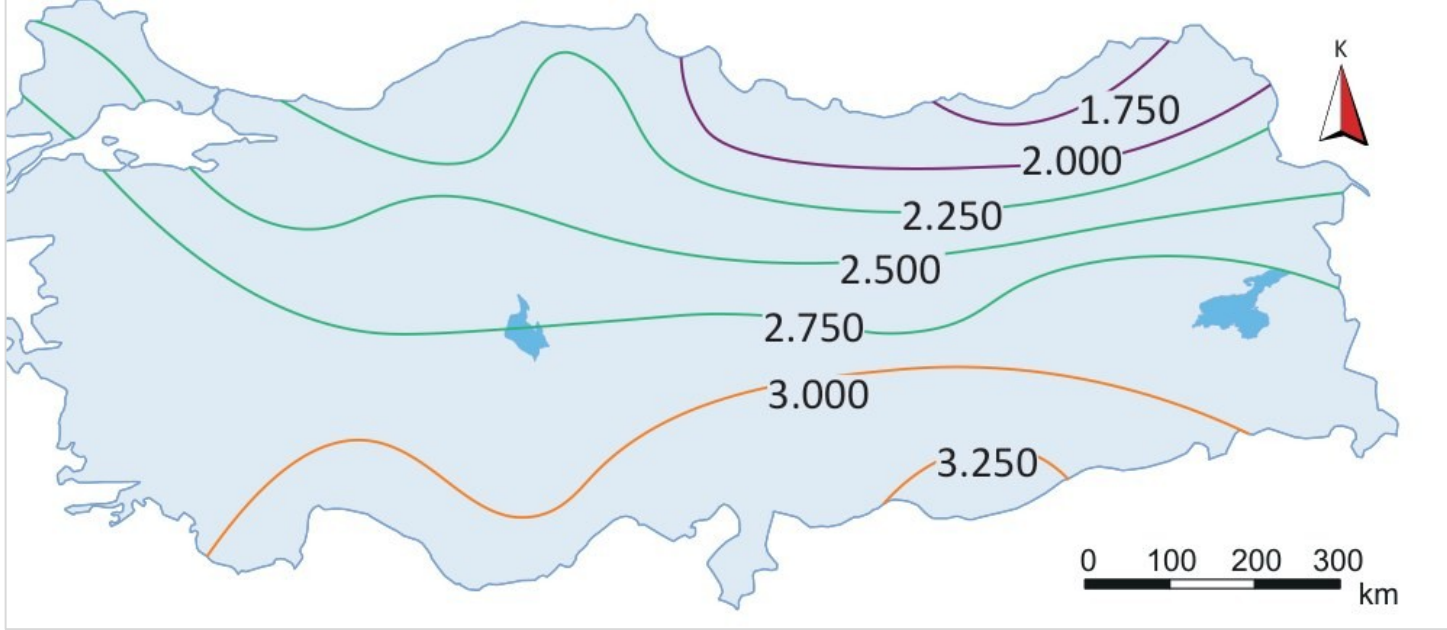
Batı → doğu

Yükselti

En sıcak ve en soğuk alanlar nerede? Neden?

Türkiye’de güneşlenme süresi

HARİTA 3.4



Harita 3.4: Türkiye’de yıllık güneşlenme süreleri (Saat olarak verilmiştir.) (kitap s. 104)

Eğrileri güneyden kuzeye oku: 3.250 → 1.750 saat

Türkiye’de güneşlenme süresi, genel olarak güneyden kuzeye doğru azalır.

Bu durumun oluşmasında enlemin yanı sıra bulutlu gün sayısı da etkilidir.

En fazla · 3.250 saat

Şanlıurfa ve Mardin

En az · 1.750 saat

Trabzon, Rize ve Artvin

Türkiye’de güneşlenme: hangileri doğru?

DOĞRU OLANLARI SEÇ

- 1 Türkiye'de güneşlenme süresi genel olarak güneyden kuzeye doğru azalır.
- 2 Güneşlenme süresinin dağılışında temel etken yükseltilerdir.
- 3 Yıllık 3.250 saat ile Şanlıurfa ve Mardin, en fazla güneşlenme süresine sahip illerdir.
- 4 Güneşlenme süresinin en az olduğu yer Kuzeybatı Anadolu’dur.

Türkiye’de güneşlenme: hangileri doğru? — cevap

ÖRNEK CEVAP

✓ 1. Türkiye'de güneşlenme süresi genel olarak güneyden kuzeye doğru azalır.

✗ 2. Güneşlenme süresinin dağılışında temel etken yükseltidir. → **Enlem ve bulutlu gün sayısı etkilidir (s. 104).**

✓ 3. Yıllık 3.250 saat ile Şanlıurfa ve Mardin, en fazla güneşlenme süresine sahip illerdir.

✗ 4. Güneşlenme süresinin en az olduğu yer Kuzeybatı Anadolu’dur. → **En az: 1.750 saat ile Trabzon, Rize ve Artvin (s. 104).**

Türkiye’de sıcaklıkların batıdan doğuya doğru azalmasında etkili olan faktör hangisidir?

- A** Enlem
- B** Yükselti
- C** Okyanus akıntıları
- D** Bitki örtüsü
- E** Kentsel ısı adası

Türkiye’de sıcaklıkların batıdan doğuya doğru azalmasında etkili olan faktör hangisidir?

A Enlem

B Yükselti

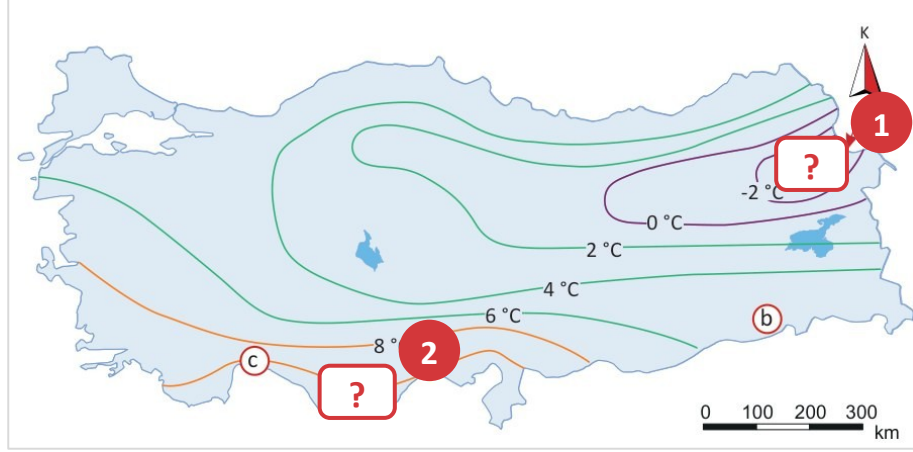
C Okyanus akıntıları

D Bitki örtüsü

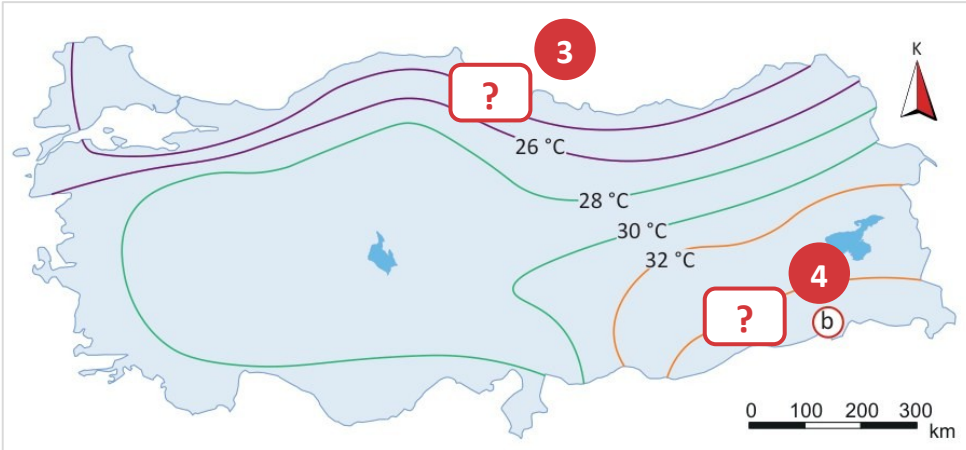
E Kentsel ısı adası

Sıcaklıkların güneyden kuzeye doğru azalmasında enlem, batıdan doğuya doğru azalmasında da yükselti etkilidir.

Türkiye ocak ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık deęerleri



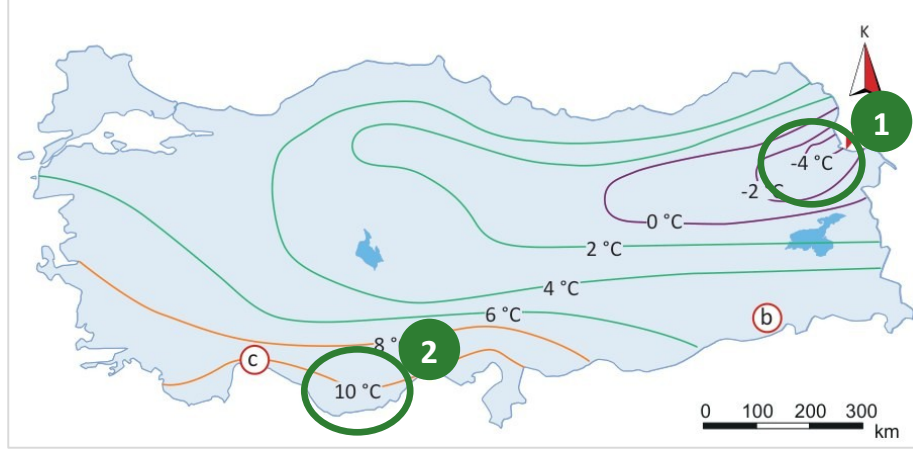
Türkiye temmuz ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık deęerleri



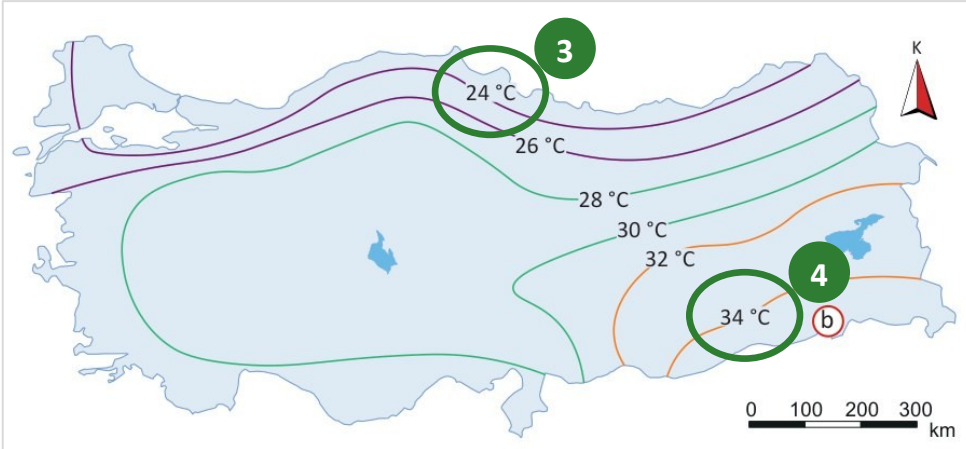
Harita okuyucu

1. Eğriler kaçar derece arayla çizilmiş?
2. 1-4 numaralı gizli deęerler kaç?
3. Ocakta ve temmuzda en soęuk ve en sıcak alan nerede?

Türkiye ocak ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık deęerleri



Türkiye temmuz ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık deęerleri



Gizli deęerler (eęriler 2 °C arayla)

1 -4 °C · 2 10 °C

3 24 °C · 4 34 °C

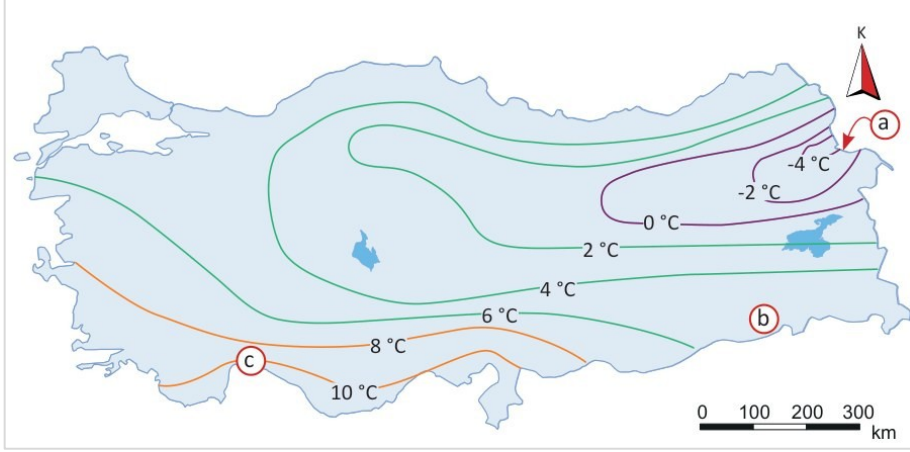
En düşük · en yüksek

- Ocak: en soęuk Kuzeydoęu Anadolu (a), en sıcak Akdeniz kıyısı (c)
- Temmuz: en serin Karadeniz kıyısı, en sıcak Güneydoęu Anadolu (b)

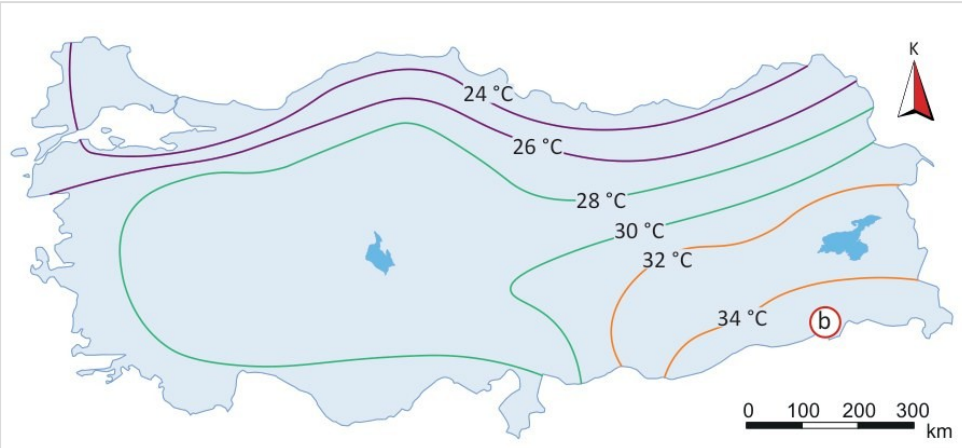
Uygulama: Türkiye’de Sıcaklığın Dağılışı

8 GRUP • 12 dk

Türkiye ocak ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık değerleri



Türkiye temmuz ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık değerleri



1. Ocak ve temmuz ayında sıcaklıkların farklı olmasının nedenini açıklayınız.

bütün gruplar

2. Ocak ayında en düşük sıcaklık ortalamasının a harfiyle gösterilen alanda yaşanması nasıl açıklanabilir?

bütün gruplar

3. En yüksek sıcaklıkların temmuz ayında b, ocak ayında ise c harfiyle gösterilen alanda olması nasıl açıklanabilir?

1-3. gruplar

4. Temmuz ayı sıcaklık ortalamaları üzerindeki denizellik-karasallık etkisini yorumlayınız.

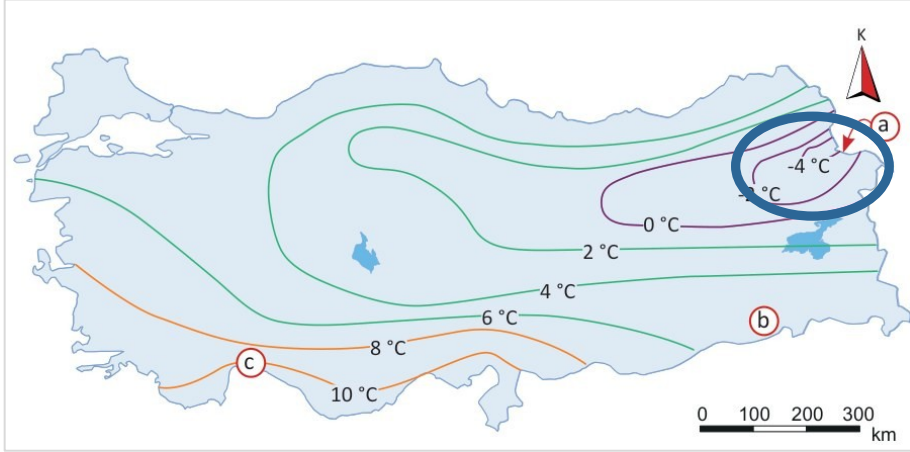
4-6. gruplar

5. Ocak ayı sıcaklık dağılışını sosyal ve ekonomik hayata etkileri açısından yorumlayınız.

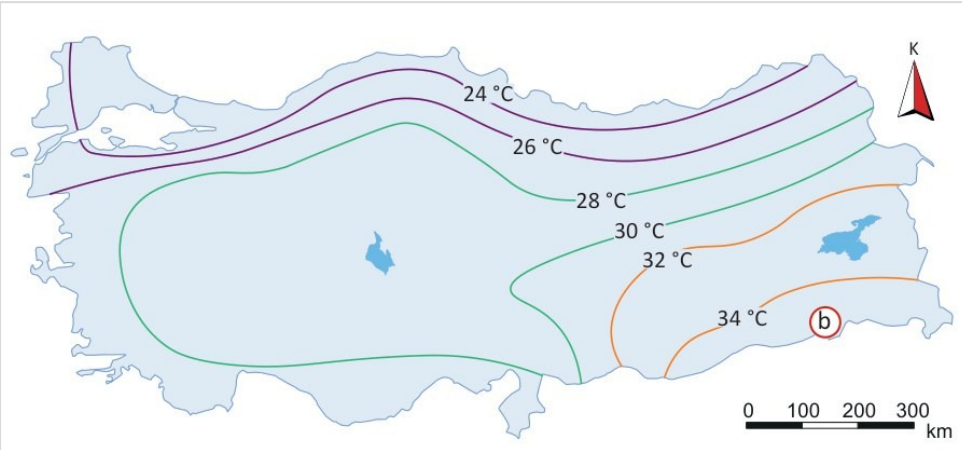
7-8. gruplar

Kural: her cevapta bir faktör adı • haritalar indirgenmiş

Türkiye ocak ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık değerleri



Türkiye temmuz ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık değerleri



1

Ocak ve temmuz ayında sıcaklıkların farklı olmasının nedenini açıklayınız.

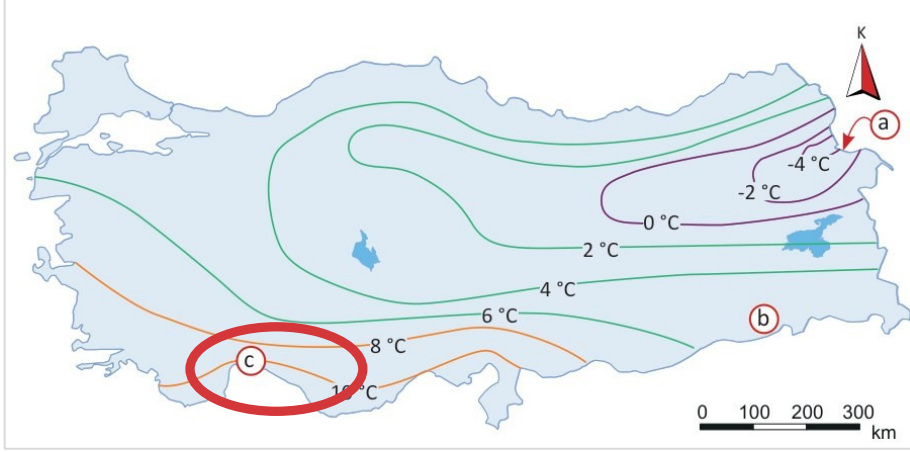
Ocakta kuzey yarım kürede kış: ışınlar eğik gelir, gündüzler kısadır. Temmuzda yaz: ışınlar daha dik gelir, gündüzler uzundur (eksen eğikliği ve dolanma).

2

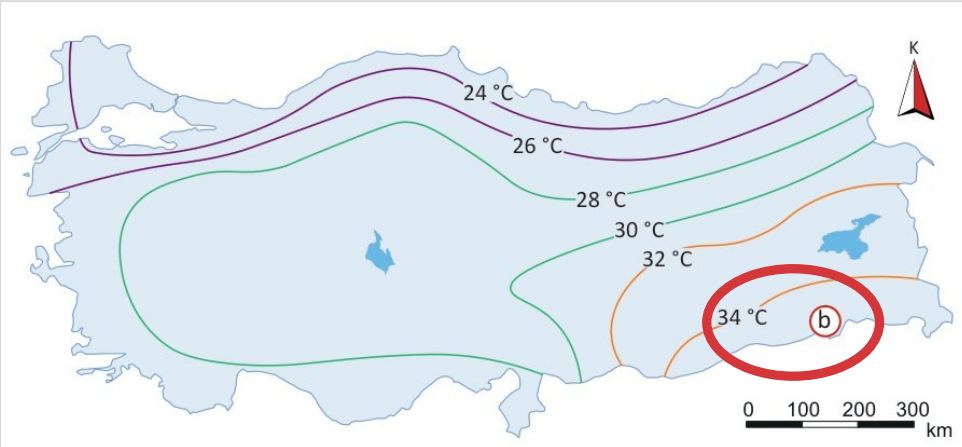
Ocak ayında en düşük sıcaklık ortalamasının a harfiyle gösterilen alanda yaşanması nasıl açıklanabilir?

a Kuzeydoğu Anadolu'dur ($-4\text{ }^{\circ}\text{C}$). Harita indirgenmiştir, yükselti etkisi çıkarılmıştır. Neden: denizlerden uzaklık (karasallık), kuzey ve kuzeydoğudan gelen soğuk hava kütleleri, uzun süren kar örtüsü.

Türkiye ocak ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık değerleri



Türkiye temmuz ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık değerleri

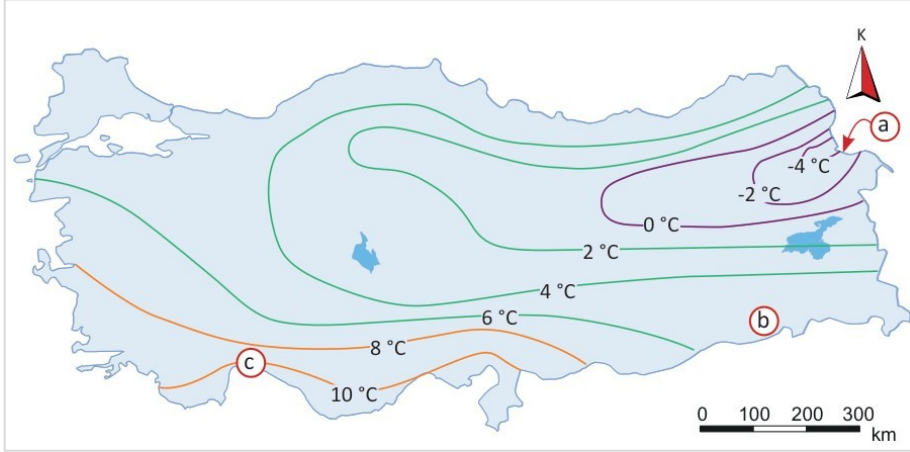


1

En yüksek sıcaklıkların temmuz ayında b, ocak ayında ise c harfiyle gösterilen alanda olması nasıl açıklanabilir?

Temmuz b, Güneydoğu Anadolu (34 °C): güneyde, denizden uzak ve kurudur; gökyüzü açık, güneşlenme uzun. Ocak c, Akdeniz kıyısı (10 °C): güneyde ve denize kıyıdır; deniz kışın kıyıyı ıltır (denizellik).

Türkiye ocak ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık değerleri



Türkiye temmuz ayı indirgenmiş ortalama sıcaklık değerleri



1

Temmuz ayı sıcaklık ortalamaları üzerindeki denizellik-karasallık etkisini yorumlayınız.

Kıyılarda sıcaklık düşük (Karadeniz kıyısı 24 °C), iç ve güneydoğu kesimlerde yüksek (34 °C). Deniz yazın geç ısınıp kıyıyı serin tutar, kara çabuk ısınır: kıyıdan iç kesimlere doğru değerler artar.

2

Ocak ayı sıcaklık dağılışını sosyal ve ekonomik hayata etkileri açısından yorumlayınız.

Akdeniz ve Ege kıyılarında kışlar ılık: ısınma gideri azdır, seracılık yapılır. Doğu Anadolu'da kışlar sert: ısınma gideri yüksektir, kar ve buzlanma ulaşımı güçleştirir, tarım dönemi kısadır; kış sporlarına olanak vardır.

Denizel alanlarda sıcaklık farklarının az olmasının temel nedeni nedir?

- A** Denizlerin özgül ısısının yüksek olması
- B** Denizlerin Güneş ışınlarını hiç yansıtmeması
- C** Kıyılarda rüzgârın hiç esmemesi
- D** Kıyıların yükseltisinin fazla olması
- E** Denizlerin kutuplara yakın olması

Denizel alanlarda sıcaklık farklarının az olmasının temel nedeni nedir?

- A** Denizlerin özgül ısısının yüksek olması
- B Denizlerin Güneş ışınlarını hiç yansıtmemesi
- C Kıyılarda rüzgârın hiç esmemesi
- D Kıyıların yükseltisinin fazla olması
- E Denizlerin kutuplara yakın olması

Özgül ısısı daha yüksek olan denizler, karalara göre daha yavaş ısınır ve daha yavaş soğur. Temmuzda kıyıların serin kalmasının nedeni budur (s. 105, 4. soru).

Önce öz izleme kartında 2. satırı işaretle; sonra kâğıdına yaz:

1

Aynı enlemdeki iki yerden biri kıyıda, diğeri 1.500 m yükseltide; hangisi daha soğuktur, neden?

2

Kuzey yarım kürede kıtaların batı kıyılarının doğu kıyılarından sıcak olması hangi faktörle açıklanır?

3

Türkiye'de güneşlenme süresinin en fazla ve en az olduğu illere birer örnek veriniz.

- COG9-CK-U3 Bölüm 2'nin sıcaklık soruları çözülür.
- Kitap s. 103 3. soru deftere yazılır: Dünya'nın yıllık hareketiyle ilişkili göçlere örnekler.
- Kitap s. 106-108 okunur: basınç.
- Gözlem günlüğü sürer; bu hafta günlüğe 'rüzgâr yönü' sütunu eksiksiz doldurulur (13. hafta rüzgârlar için veri).

Ders kitabı. Coğrafya 9. Sınıf Ders Kitabı (Ortaöğretim), 2026-2027 baskısı. **Yazarlar:** Dr. Gülten İçel, Alper Soyatlar, Beyhan Polat, Bülent Akça, Cem Erdebil, Kenan Türkez, Mehmet Ekici, Mutlu Karakoç, Nihal Öztürk, Nurullah Balşen, Orhan Ekin, Ramazan Bıçaklı, Raşit Düzgün, Soner Cırık, Tuba Dirim. Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları No 9606 · Ders Kitapları Dizisi No 2027 · Devlet Kitapları, 2026 · ISBN 978-975-11-8046-9. Slaytlardaki “Kitap s. ...” etiketleri bu baskının sayfalarıdır.

Öğretim programı ve etkinlikler. Coğrafya dersi öğretim programı (2026 nüshası): Talim ve Terbiye Kurulunun 23.05.2024 tarihli ve 20 sayılı kararıyla kabul edilen, 13.05.2026 tarihli ve 53 sayılı kararıyla güncellenen program. Etkinliklerin bir bölümü MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün OGM Materyal platformundaki etkileşimli etkinliklerle paralel kurulmuştur.

Haklar ve lisans. Ders kitabından ve OGM Materyal'den alınan metin, soru ve görsellerin hakları Millî Eğitim Bakanlığına aittir; eğitim ve öğretim amacıyla, kaynak gösterilerek alıntılanmıştır (5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu md. 34). Sunumun tasarımı, ders akışı, etkinlik kurgusu, örnek cevaplar ve öğretmen notları okulapp.org'un özgün katkısıdır; yalnız bu katkılar CC BY 4.0 lisansıya paylaşılır. Resmî bir Bakanlık materyali değildir.